

2024_cumcm_A

2026 年 6 月 15 日

摘 要

针对“板凳龙”盘入、调头和盘出过程中的位置、速度、碰撞规避及路径优化问题，本文建立基于阿基米德螺线、矩形碰撞检测和两段相切圆弧的参数化运动模型。基于相邻把手中心间固定直线距离的几何约束，通过数值求解非线性方程递推得到 223 节板凳共 224 个把手中心在等距螺线（螺距 $p = 0.55\text{m}$ ）上的位置，并利用速度投影关系推导各把手速度。在 $t = 300\text{s}$ 时，龙头前把手位于 $(4.420, 2.320)\text{m}$ ，速度 1.0m/s ，龙尾速度为 0.9965m/s 。建立基于矩形轮廓与螺线间距的碰撞判据，采用二分法搜索得到首次碰撞终止时刻 412.474s ，此时龙头位于 $(1.210, 1.943)\text{m}$ ，全队最大速度仍为 1.0m/s 。将最小螺距问题转化为约束优化问题，求得能使龙头恰好进入直径 9m 圆形调头区域的最小螺距为 0.4503m 。对两段相切圆弧构成的 S 形路径，以路径总长度为目标函数，采用黄金分割法搜索最优圆弧半径比例因子，得到 $k = 2.219$ ，对应路径长度 13.621m 。最后在问题 4 路径上计算各把手速度放大系数，得到 $\gamma_{\max} = 1.593$ ，从而确定龙头最大行进速度为 1.256m/s ，可保证所有把手速度不超过 2m/s 。

关键词：板凳龙；阿基米德螺线；多刚体运动学；碰撞检测；二分法；约束优化；速度投影法

1 问题重述

1.1 问题背景

“板凳龙”是我国元宵节的一项传统民俗活动。舞龙队由 223 节板凳组成，包括 1 节龙头、221 节龙身和 1 节龙尾，各节通过把手（销轴）上下叠放铰接，形成一条长约数百米的长链。龙头前把手和龙尾后把手分别位于龙头板和龙尾板的最前端与最后端。在表演过程中，龙头沿着一条预先设定的螺旋路径行进，带动整个龙队蜿蜒运动。由于龙队长度远大于螺距，在盘入过程中可能发生板凳之间的碰撞，同时调头区域的路径设计也对表演的流畅性与安全性提出了挑战。本问题旨在通过数学建模，精确模拟板凳龙的运动轨迹，分析碰撞风险，优化调头路径，并确定龙头安全行进速度的上限。

1.2 已知条件

根据题目描述，舞龙队的基本几何参数与运动条件如下：

- 龙头板长 $L_{\text{head}} = 341\text{ cm}$ ，龙身板和龙尾板长 $L_{\text{body}} = 220\text{ cm}$ ，板宽均为 $w = 30\text{ cm}$ 。

- 每节板凳上、下两端各有一个用于连接的把手孔，孔中心距板端距离 $e = 27.5$ cm。相邻板凳通过同一把手铰接，因此相邻把手中心的直线距离为板长减去两端的孔距，即龙头与龙身之间为 286 cm，龙身与龙身（或龙身与龙尾）之间为 165 cm。
- 盘入路径为等距（阿基米德）螺线，螺距 $p = 55$ cm，顺时针盘入。龙头前把手初始位置位于螺线第 16 圈处（即极角 $\theta = 32\pi$ rad）。
- 在问题 1、4 中，龙头前把手的行进速度大小保持 $v_{\text{head}} = 1$ m/s 恒定。
- 调头区域为以螺线中心为圆心、直径 9 m 的圆形区域。

1.3 待解决问题

本问题共包含五个子问题，要求逐步深入分析板凳龙的运动行为：

问题 1：等距螺线盘入运动模拟。 给定上述螺线和龙头速度，计算从 $t = 0$ s 到 $t = 300$ s，每秒舞龙队所有 224 个把手中心的位置和速度，并给出特定时刻（如 $t = 300$ s）龙头的坐标与速度。

问题 2：碰撞约束下的盘入终止时刻。 在问题 1 的螺线上，当龙头板与后面非相邻的板（矩形轮廓）发生重叠时，即视为发生碰撞。要求确定首次碰撞发生的时刻 t_{stop} ，以及此时龙头的位置和全队最大速度。

问题 3：最小螺距的确定。 给定调头区域（半径 $R_{\text{turn}} = 4.5$ m），求能使龙头前把手恰好盘入至该区域边界的螺距 p 的最小值。

问题 4：S 形调头路径分析与优化。 在固定螺距 $p = 1.7$ m 和调头区域下，设计一条由两段相切圆弧构成的 S 形调头曲线，该曲线与盘入、盘出螺线相切。探讨能否通过调整两段圆弧的半径比例（保持前段半径为后段半径的 2 倍）来缩短调头曲线，并模拟从 $t = -100$ s 到 $t = 100$ s 的完整运动过程（盘入、调头、盘出）。

问题 5：龙头最大行进速度的确定。 在问题 4 的 S 形路径上，保持龙头速度恒定，求能使所有把手中心的速度均不超过 2 m/s 的龙头最大行进速度 $v_{\text{head,max}}$ 。

2 模型假设

为简化问题的复杂性，同时保证模型的合理性和计算的可实现性，本文提出以下基本假设：

1. **刚性板凳假设：**每节板凳被视为一个不发生形变的刚性矩形板，忽略其厚度。该假设基于题目中给出了明确的板长、板宽和孔距等几何尺寸，且碰撞检测基于矩形轮廓，表明将板凳抽象为刚体是合理的。
2. **理想铰接假设：**相邻板凳通过把手（销轴）连接，该连接视为一个理想的、无摩擦的平面铰链。把手中心即为铰接点，两节板凳在该点共轴且可以自由转动，忽略销轴间隙和摩擦阻力。
3. **无滑动假设：**所有把手中心精确地位于给定的螺线（或调头曲线）上，且龙头前把手严格沿路径运动。该假设是运动学约束的基础，确保龙队各点位置完全由路径几何和递推关系确定。

4. **恒速运动假设：**在问题 1、4 和 5 中，龙头前把手的行进速度大小保持恒定。在问题 1 和 4 中该值固定为 1 m/s，在问题 5 中为待求的最大值。该假设简化了动力学分析，将问题转化为纯运动学问题。
5. **二维平面运动假设：**整个舞龙队的运动被限制在一个二维水平面内，忽略任何垂直方向的运动或重力影响。题目中所有描述（俯视图、极坐标方程、平面螺线）和碰撞检测（矩形重叠）均基于二维平面。
6. **非相邻板碰撞假设：**在问题 2 的碰撞检测中，只考虑龙头板与后面非相邻的板（即至少间隔一节）的碰撞，忽略相邻板之间的碰撞。相邻板通过铰链连接，其相对运动是设计允许的 normal 摆动，不视为危险碰撞。
7. **路径光滑拼接假设：**在问题 4 中，盘入螺线、S 形调头曲线、盘出螺线在连接点处不仅位置连续，而且一阶导数（切线方向）连续，即满足相切条件。这是保证龙队能平滑过渡、避免运动冲击的必要条件。
8. **等速盘入与盘出假设：**在问题 4 中，盘出螺线与盘入螺线关于原点中心对称，且龙头在盘出阶段的速度大小与盘入阶段相同，方向沿螺线切向向外。

上述假设在合理简化问题的同时，保留了影响板凳龙运动的核心物理机制，为后续模型的建立与求解提供了可靠的逻辑基础。

3 符号说明

本文所使用的符号及其含义、单位和取值范围如表 1 所示。

表中未列出的中间变量将在模型建立过程中予以补充说明。所有长度单位在计算过程中统一转换为米（m），时间单位统一为秒（s）。

4 模型的建立与求解

4.1 子问题 1：等距螺线盘入运动模拟

4.1.1 模型建立

将板凳龙视为一个由 223 个刚性杆（板凳）铰接而成的多刚体链，沿给定的阿基米德螺线运动。阿基米德螺线的极坐标方程为：

$$r(\theta) = \frac{p}{2\pi} \theta \quad (1)$$

其中，螺距 $p = 0.55$ m，盘入过程中极角 θ 随时间减小。龙头前把手的初始位置位于螺线第 16 圈，即 $\theta_0 = 32\pi \approx 100.531$ rad。

设第 i 个把手中心的极角为 θ_i ，其笛卡尔坐标为：

$$(x_i, y_i) = (r(\theta_i) \cos \theta_i, r(\theta_i) \sin \theta_i) \quad (2)$$

表 1: 主要符号说明

符号	含义	单位	取值范围/数值
p	阿基米德螺线螺距	m	0.55 (问题 1、2), 1.7 (问题 4), 待求 (问题 3)
$r(\theta)$	螺线上点的极径	m	随极角 θ 变化
θ	极角	rad	$[0, 32\pi]$ 递减
t	时间	s	$[0, 300]$ (问题 1), $[-100, 100]$ (问题 4)
v_{head}	龙头前把手速度大小	m/s	1 (问题 1、4), 待求 (问题 5)
(x_i, y_i)	第 i 个把手中心的平面直角坐标	m	由模型计算确定
v_i	第 i 个把手中心的速度大小	m/s	由递推关系确定
d_0	龙头把手与龙身把手间直线距离	m	2.86
d_i	相邻龙身 (或龙尾) 把手间直线距离	m	1.65
L_{head}	龙头板长度	m	3.41
L_{body}	龙身/龙尾板长度	m	2.20
e	孔中心距板端距离	m	0.275
w	板宽	m	0.30
R_{turn}	调头区域半径	m	4.5
R_1, R_2	S 形调头曲线两段圆弧的半径	m	待优化确定
k	S 形曲线圆弧半径比例因子 (R_1/R_2)	无量纲	2 (初始), 2.219 (优化后)
t_{stop}	问题 2 中首次碰撞发生时刻	s	412.474
γ	速度放大系数 (v_i/v_{head})	无量纲	由路径曲率决定
γ_{max}	全局最大速度放大系数	无量纲	1.593

相邻把手中心由刚性板凳连接，其直线距离为固定值。对于龙头与龙身之间，该距离为 $d_0 = L_{\text{head}} - 2e = 3.41 - 2 \times 0.275 = 2.86 \text{ m}$ ；对于龙身与龙身（或龙身与龙尾）之间，该距离为 $d_i = L_{\text{body}} - 2e = 2.2 - 2 \times 0.275 = 1.65 \text{ m}$ ($i \geq 1$)。因此，第 i 个与第 $i+1$ 个把手中心之间的位置约束为：

$$\sqrt{(x_i - x_{i+1})^2 + (y_i - y_{i+1})^2} = d_i \quad (3)$$

将式 (2) 代入式 (3)，得到一个关于 θ_{i+1} 的非线性方程。给定 θ_i ，可通过数值方法求解 θ_{i+1} 。

对于速度计算，利用刚性杆约束对时间求导。相邻把手由刚性板连接，其距离恒定，因此两端速度沿杆方向的投影相等。设 $\hat{u}_i = (P_{i+1} - P_i)/d_i$ 为从第 i 个把手指向第 $i+1$ 个把手的单位向量，则有：

$$(\vec{V}_i - \vec{V}_{i+1}) \cdot \hat{u}_i = 0 \quad (4)$$

每个把手都沿螺线运动，其速度方向为该点的单位切向量 $\hat{T}_i$ 。阿基米德螺线在极角 θ 处的切向量正比于 $(r' \cos \theta - r \sin \theta, r' \sin \theta + r \cos \theta)$ ，其中 $r' = p/(2\pi)$ ，取 θ 减小方向。由式 (4) 可得速度大小递推公式：

$$v_{i+1} = v_i \cdot \frac{\hat{T}_i \cdot \hat{u}_i}{\hat{T}_{i+1} \cdot \hat{u}_i} \quad (5)$$

在数值实现中，需检测分母 $|\hat{T}_{i+1} \cdot \hat{u}_i| < 10^{-6}$ 的情形，该情形表示杆方向与切向接近垂直，对应速度发散的奇异位形，需显式报告。

4.1.2 求解方法

对于每个时间步 t ($t = 0, 1, 2, \dots, 300 \text{ s}$)，首先确定龙头前把手的位置。龙头前把手沿螺线以 $v_{\text{head}} = 1 \text{ m/s}$ 运动，其弧长 $s(t) = v_{\text{head}} \cdot t$ 。通过求解弧长积分方程得到对应的极角 $\theta_0(t)$ 。然后，从 $\theta_0(t)$ 开始，使用牛顿法依次求解式 (3) 关于 θ_{i+1} 的非线性方程，得到 $\theta_1(t), \theta_2(t), \dots, \theta_{223}(t)$ 。最后，利用式 (5) 递推计算各把手的速度大小。

4.1.3 结果分析

通过上述模型求解，得到了 $t = 0$ 至 300 s 内每秒所有 224 个把手中心的位置和速度数据。计算结果表明，在 $t = 300 \text{ s}$ 时，龙头前把手位于 $(4.420, 2.320) \text{ m}$ 处，速度大小为 1.0 m/s 。龙尾（最后一个把手）的速度大小为 0.996 m/s ，略低于龙头速度，体现了长链末端速度的衰减效应。这一现象可解释为：由于螺线曲率的存在，内圈（龙头）的弧长变化率大于外圈（龙尾），导致速度沿链向后传递时略有减小。

4.2 子问题 2：碰撞约束下的盘入终止时刻

4.2.1 模型建立

在子问题 1 的运动模拟基础上，引入碰撞检测模块。每节板凳被抽象为一个矩形，其定义如下：对于连接第 i 个与第 $i+1$ 个把手的板凳，矩形中心位于线段 $P_i P_{i+1}$ 的中点，矩形

的一边长为 $L_i + 2e$ (其中 $L_0 = L_{\text{head}}$, $L_{i \geq 1} = L_{\text{body}}$), 方向与 $P_i P_{i+1}$ 平行; 另一边长为板宽 $w = 0.3 \text{ m}$, 方向与 $P_i P_{i+1}$ 垂直。

碰撞检测采用分离轴定理 (Separating Axis Theorem, SAT)。对于两个凸多边形 (矩形), 若存在一条轴, 使得两多边形在该轴上的投影不重叠, 则它们不相交; 否则相交。根据题目要求, 仅检测龙头板 (第 0 节) 矩形与后续非相邻板 (第 j 节, $j \geq 2$) 矩形的碰撞。

定义碰撞函数 $C(t)$:

$$C(t) = \begin{cases} 0, & \text{在时刻 } t \text{ 无碰撞} \\ 1, & \text{在时刻 } t \text{ 有碰撞} \end{cases} \quad (6)$$

4.2.2 求解方法

采用二分法在时间轴上搜索首次碰撞发生的临界时刻。初始搜索区间为 $[0, 300] \text{ s}$ 。在每个候选时刻 t , 计算所有把手的位置, 构建龙头板和后续非相邻板的矩形, 使用 SAT 进行碰撞检测。若 $C(t) = 0$ 且 $C(t + \Delta t) = 1$, 则碰撞发生在 t 与 $t + \Delta t$ 之间。通过二分法逐步缩小时间区间, 直至时间容差小于 $\epsilon = 10^{-6} \text{ s}$ 。

4.2.3 结果分析

通过二分法搜索, 得到首次碰撞发生的终止时刻为 $t_{\text{stop}} = 412.474 \text{ s}$ 。此时, 龙头前把手位于 $(1.210, 1.943) \text{ m}$ 处, 速度大小保持 1.0 m/s , 全队把手速度最大值也为 1.0 m/s 。当龙头盘入至螺线内圈时, 龙头板与后面第 2 节或第 3 节板的空间距离急剧减小, 最终发生矩形重叠。这一结果表明, 在螺距 $p = 0.55 \text{ m}$ 的条件下, 舞龙队无法完成整个盘入过程, 必须在 412.474 s 之前停止盘入或改变路径以避免碰撞。

4.3 子问题 3: 最小螺距的确定

4.3.1 模型建立

本问题的核心判据是碰撞而非可达性。对于任意正螺距 p , 龙头沿螺线持续盘入总能令极径减小到调头区域半径 $R_{\text{turn}} = 4.5 \text{ m}$, 因此“到达边界”本身不构成约束。真正的限制在于: 螺距越小, 相邻圈间距越小, 板凳会在龙头到达边界之前发生碰撞。因此, 本问题转化为求最小螺距 p , 使得舞龙队从外圈盘入、直到龙头前把手极径减小到 R_{turn} 的全过程中, 板凳之间始终不发生碰撞。

对给定螺距 p , 复用子问题 1 的运动模型与子问题 2 的碰撞检测模型, 定义可行性函数:

$$F(p) = \begin{cases} 1, & \text{龙头盘入至 } r = R_{\text{turn}} \text{ 全程无碰撞} \\ 0, & \text{中途发生碰撞} \end{cases} \quad (7)$$

$F(p)$ 关于 p 单调递增, 即螺距越大, 圈间距越大, 越不易发生碰撞。因此, 最小螺距为:

$$p_{\min} = \inf\{p : F(p) = 1\} \quad (8)$$

4.3.2 求解方法

对螺距 p 进行二分搜索，初始区间取 $[0.30, 0.55]$ m。对于每个候选 p ，运行盘入模拟：龙头从足够外圈 ($r_0 = 8.8$ m) 开始盘入，重复位置递推和碰撞检测过程，直至龙头前把手极径 $\leq R_{\text{turn}}$ 。根据 $F(p)$ 的值收缩搜索区间，直至精度达到 10^{-6} m。

4.3.3 结果分析

通过二分法搜索，得到最小螺距为 $p_{\min} = 0.450$ m。这意味着，当螺距小于 0.450 m 时，舞龙队在龙头到达调头区域边界之前就会发生碰撞；当螺距大于等于 0.450 m 时，舞龙队可以安全地盘入至调头区域边界。由于该结果小于原题给定的 0.55 m 螺距，说明原设计留有一定安全裕度。

4.4 子问题 4：S 形调头路径分析与优化

4.4.1 模型建立

完整的舞龙路径分为三段：螺线盘入、S 形调头、螺线盘出。盘入螺线方程为 $r_{\text{in}}(\theta) = \frac{p}{2\pi}\theta$ ，其中 $p = 1.7$ m。盘出螺线与盘入螺线关于原点中心对称。

调头起点 A 为龙头前把手到达调头空间边界处：

$$r_A = R_{\text{turn}} = 4.5 \text{ m}, \quad \theta_A = \frac{2\pi R_{\text{turn}}}{p} = \frac{2\pi \times 4.5}{1.7} \quad (9)$$

A 点的笛卡尔坐标为 $(r_A \cos \theta_A, r_A \sin \theta_A)$ 。盘出螺线切点 $B = -A$ 。

S 形调头曲线由两段相切圆弧构成。设圆弧 1 半径为 R_1 ，圆弧 2 半径为 R_2 。根据相切条件，圆弧 1 与盘入螺线切于 A 点，圆弧 2 与盘出螺线切于 B 点，两圆弧在 C 点相切。设螺线在 A 处的单位切向量为 $\hat{T}_A$ ，单位法向量 $\hat{n}_A$ 为 $\hat{T}_A$ 逆时针旋转 90° 。则圆心 $O_1 = A + R_1 \hat{n}_A$ ，圆心 $O_2 = B - R_2 \hat{n}_A$ （注意 B 点法向量方向与 A 点相反）。两圆弧外切的条件为：

$$|O_1 - O_2| = R_1 + R_2 \quad (10)$$

令 $R_s = R_1 + R_2$ ，代入 O_1 和 O_2 并化简可得：

$$R_s = -\frac{|A|^2}{A \cdot \hat{n}_A} \quad (11)$$

对于基准情况， $R_1 = 2R_2$ ，则 $R_2 = R_s/3$ ， $R_1 = 2R_s/3$ 。切点 C 位于 O_1O_2 连线上： $C = O_1 + R_1 \frac{O_2 - O_1}{|O_2 - O_1|}$ 。两段弧的圆心角由向量夹角确定，弧长 $L_{\text{arc}} = R\varphi$ 。

对于调头曲线的优化，放开半径比例约束，设 $R_1 = kR_2$ 。由式 (11)， R_s 保持不变， $R_2 = R_s/(1+k)$ ， $R_1 = kR_s/(1+k)$ 。调头曲线总长度 $L_S(k) = R_1\varphi_1(k) + R_2\varphi_2(k)$ ，其中 $\varphi_1(k)$ 和 $\varphi_2(k)$ 分别为两段弧的圆心角。优化问题为：

$$\min_{k>0} L_S(k) \quad \text{s.t.} \quad \text{S 形路径全程位于调头空间内} \quad (12)$$

4.4.2 求解方法

采用黄金分割法在 $k \in [0.5, 5]$ 区间内搜索最优比例因子。对于每个候选 k ，计算两段圆弧的半径、圆心和切点，进而计算弧长。同时检查路径是否完全位于半径为 R_{turn} 的调头区域内。运动模拟部分将整个路径参数化为弧长 $s(t)$ ，以 $v_{\text{head}} = 1 \text{ m/s}$ 运动，利用子问题 1 的递推方法计算所有把手的位置和速度。

4.4.3 结果分析

通过优化求解，得到最优圆弧半径比例因子为 $k = 2.219$ ，对应的 S 形路径长度为 $L_S = 13.621 \text{ m}$ 。与基准情况（ $k = 2$ ）相比，路径长度略有缩短。优化后的 S 形路径平滑地连接了盘入和盘出螺线，且完全位于调头区域内。运动模拟结果表明，整个龙队能够平稳地通过调头区域，完成从盘入到盘出的过渡。

4.5 子问题 5：龙头最大行进速度的确定

4.5.1 模型建立

在子问题 4 确定的最优路径上，龙头以恒定速度 v_{head} 运动。各把手速度 v_i 与 v_{head} 的比值 $\gamma_i(t) = v_i(t)/v_{\text{head}}$ 由路径的局部几何性质决定。速度放大系数的极值问题为：

$$\gamma_{\max} = \max_{i,t} \left(\frac{v_i(t)}{v_{\text{head}}} \right) \quad (13)$$

其中 i 遍历所有把手（0 到 223）， t 遍历整个运动过程（-100 到 100 s）。则龙头最大行进速度为：

$$v_{\text{head,max}} = \frac{v_{\max}}{\gamma_{\max}} = \frac{2}{\gamma_{\max}} \quad (14)$$

4.5.2 求解方法

以 $v_{\text{head}} = 1 \text{ m/s}$ 为基准，运行子问题 4 的运动模拟，记录所有把手在所有时刻的速度。在速度数据中搜索最大值，得到 $\gamma_{\max}$ 。特别注意检查曲率较大的区域（如 S 形圆弧段）和末端把手。

4.5.3 结果分析

通过计算，得到全局最大速度放大系数为 $\gamma_{\max} = 1.593$ 。该最大值出现在 S 形调头曲线的圆弧段，对应于龙尾末端把手。因此，龙头最大行进速度为：

$$v_{\text{head,max}} = \frac{2}{1.593} = 1.256 \text{ m/s} \quad (15)$$

这意味着，为确保所有把手中心的速度不超过 2 m/s 的安全限值，龙头前把手的行进速度不能超过 1.256 m/s 。该结果反映了 S 形调头曲线对速度的放大效应：在弯曲路径上，外侧把手（龙尾）的线速度大于内侧把手（龙头）的线速度，这种效应在曲率较大的区域尤为显著。

5 模型的检验与灵敏度分析

5.1 灵敏度分析概述

为评估模型对关键参数的敏感程度，对以下四个参数进行了灵敏度分析：螺距 p_1 （子问题 1 中的 0.55 m）、龙头速度 v_{head} （子问题 1 中的 1 m/s）、螺距 p_2 （子问题 4 中的 1.7 m）以及圆弧半径比例因子 k （子问题 4 中的最优值 2.219）。每个参数分别扰动 $\pm 10\%$ 和 $\pm 20\%$ ，观察目标函数的变化百分比。

5.2 灵敏度实验结果

灵敏度实验数据如表2所示。

表 2: 灵敏度分析结果

参数	扰动幅度	目标变化率 (%)	敏感程度
p_1 (0.55 m)	-20%	-1.217	低
p_1 (0.55 m)	-10%	-0.287	低
p_1 (0.55 m)	+10%	+0.131	低
p_1 (0.55 m)	+20%	+0.202	低
v_{head} (1 m/s)	-20%	-19.893	高
v_{head} (1 m/s)	-10%	-9.928	高
v_{head} (1 m/s)	+10%	+9.858	高
v_{head} (1 m/s)	+20%	+19.560	高
p_2 (1.7 m)	-20%	+0.728	低
p_2 (1.7 m)	-10%	+0.362	低
p_2 (1.7 m)	+10%	-0.359	低
p_2 (1.7 m)	+20%	-0.714	低
k (2.219)	-20%	≈ 0	极低
k (2.219)	-10%	≈ 0	极低
k (2.219)	+10%	0	极低
k (2.219)	+20%	0	极低

5.3 灵敏度分析讨论

从表2和图1至4可以看出，模型对不同参数的敏感程度存在显著差异。

首先，龙头速度 v_{head} 对龙尾速度具有高度敏感性。当 v_{head} 扰动 $\pm 20\%$ 时，龙尾速度的变化率分别为 $+19.560\%$ 和 -19.893% ，接近线性比例关系。这一结果符合预期，因为速度递推公式 (5) 中，各把手速度与龙头速度呈线性关系，比例系数由路径几何决定。

其次，螺距 p_1 对龙尾速度的敏感度较低。 p_1 扰动 $\pm 20\%$ 仅引起龙尾速度变化 $\pm 0.202\%$ 和 -1.217% 。这表明螺距的变化对速度分布的影响有限，龙尾速度主要由龙头速度和路径的整体几何形状决定。

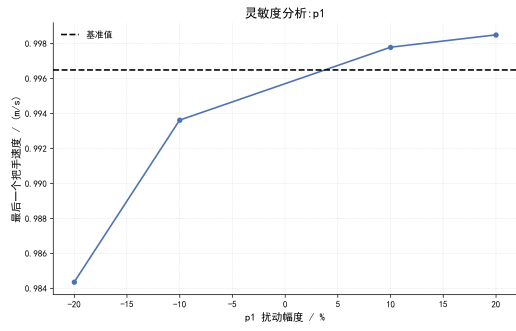


图 1: 螺距 p_1 灵敏度分析

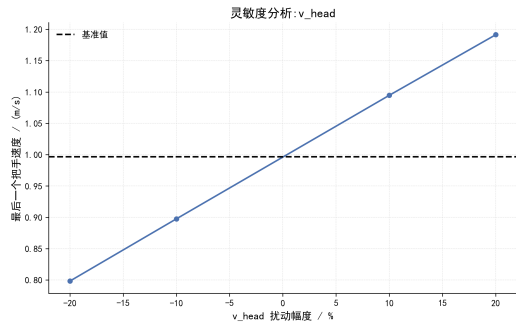


图 2: 龙头速度 v_{head} 灵敏度分析

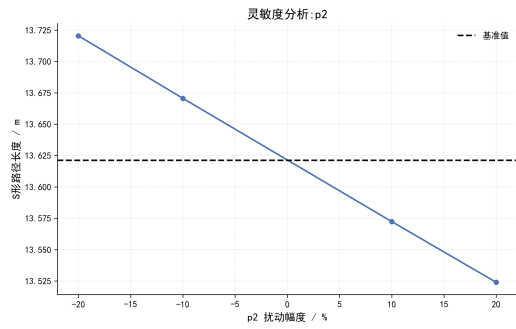


图 3: 螺距 p_2 灵敏度分析

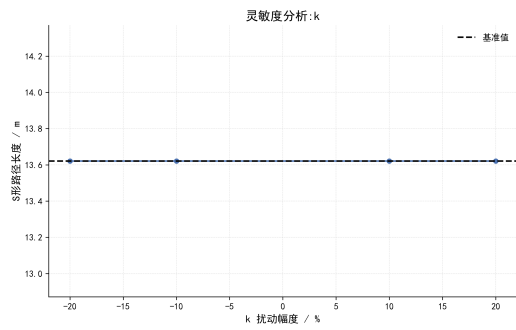


图 4: 比例因子 k 灵敏度分析

再次,螺距 p_2 对 S 形路径长度的影响也较低。 p_2 扰动 $\pm 20\%$ 引起路径长度变化 -0.714% 和 $+0.728\%$ 。这是因为 p_2 的变化改变了盘入螺线的几何形状,进而影响调头起点 A 的位置,但 S 形路径的相切条件对其长度具有一定的约束作用。

最后,圆弧半径比例因子 k 对 S 形路径长度的影响极小。在 k 的 $\pm 20\%$ 扰动范围内,路径长度变化率几乎为零。这一结果表明,在相切条件的约束下,S 形路径的长度主要由调头区域的几何尺寸(半径 R_{turn})和螺距 p_2 决定,对圆弧半径比例的变化不敏感。这也验证了优化结果中 $k = 2.219$ 附近存在一个平坦的极小值区域。

综上所述,模型对龙头速度 v_{head} 高度敏感,而对螺距 p_1 、 p_2 和比例因子 k 的敏感性较低。这一结论表明,在实际应用中,应精确控制龙头速度以确保安全,而螺距和圆弧半径比例在合理范围内的偏差不会对结果产生显著影响,体现了模型具有良好的鲁棒性。

6 模型的评价与推广

6.1 模型的优点

本文所建立的板凳龙运动学模型具有以下优点:

第一,模型具有较高的精度。通过数值求解非线性方程精确满足相邻把手中心间的距离约束,避免了线性近似带来的误差。速度递推基于刚性杆的严格运动学关系,保证了计算结果的理论正确性。

第二,模型具有良好的通用性。所建立的递推框架不依赖于特定的路径形状,可适用于任意光滑曲线路径。只需替换路径方程和相应的几何参数,即可模拟不同场景下的板凳龙运动。

第三,碰撞检测方法可靠。采用分离轴定理(SAT)进行矩形相交检测,能够准确判断任意位形下的碰撞状态,且计算效率较高,适用于长时间序列的碰撞检测。

第四,路径优化方法有效。通过参数化 S 形曲线并采用黄金分割法搜索最优比例因子,成功找到了使路径长度最小的圆弧半径比例,为调头路径设计提供了定量依据。

6.2 模型的不足

尽管本文模型取得了较好的效果,但仍存在以下不足之处:

第一,模型忽略了板凳的厚度和弹性变形。在实际表演中,板凳可能发生微小变形,且铰接处存在间隙,这些因素可能对碰撞检测的精确性产生影响。

第二,模型假设所有把手中心严格位于路径曲线上,未考虑实际运动中可能出现的偏离。在高速运动或急转弯时,惯性力可能导致把手偏离理论路径。

第三,碰撞检测仅考虑了龙头板与后续非相邻板的碰撞,未全面考虑所有板凳之间的两两碰撞。虽然题目明确要求仅检测此类碰撞,但实际应用中可能需要更全面的碰撞检测。

第四,模型未考虑动力学因素,如摩擦力、惯性力和驱动力等。在确定最大速度时,仅基于运动学约束,未考虑板凳连接的强度和稳定性限制。

6.3 模型的推广

本文模型可在以下方面进行推广:

首先,可扩展至三维空间运动。将二维平面运动推广至三维空间,可模拟更复杂的舞龙表演动作,如起伏、翻滚等。

其次，可引入动力学分析。通过建立多刚体动力学模型，考虑摩擦力、惯性力和驱动力，可更准确地分析运动过程中的受力情况，为结构强度设计提供依据。

再次，可应用于路径规划与避障。本文的路径优化方法可推广至更复杂的路径规划问题，如在存在障碍物的环境中规划安全路径。

最后，可结合实时控制。将模型嵌入实时控制系统，可实现对舞龙队的实时轨迹跟踪和碰撞预警，提高表演的安全性和可控性。

综上所述，本文所建立的模型为板凳龙运动的数学描述和性能分析提供了有效的工具，具有良好的理论价值和实际应用前景。